2026 학남고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 극한값의 존재 · 좌극한=우극한이고 유한한 값인지 확인 · 2.70점 · 난이도 하

정답 ③

다음 중에서 극한값이 존재하는 것은?

① $\lim_{x\to -1}\dfrac{x+1}{|x+1|}$ ② $\lim_{x\to 4}\dfrac{1}{x-4}$ ③ $\lim_{x\to 5}\sqrt{x-1}$ ④ $\lim_{x\to\infty}(x^2-x)$ ⑤ $\lim_{x\to -\infty}(-x+7)$

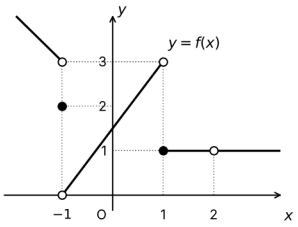
1. ① 우극한 1, 좌극한 -1 $\longrightarrow$ 존재하지 않음
2. ② $\pm\infty$로 발산
3. ③ $\sqrt{5-1}=2$ $\longrightarrow$ 존재
4. ④ $x^2-x\to\infty$, ⑤ $-x+7\to\infty$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

2 그래프에서 좌극한·우극한 (합성 꼴) · $-x+1=t$로 놓으면 $x\to 0+$일 때 $t\to 1-$ · 2.70점 · 난이도 중

정답 ③

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to 1+}f(x)+\lim_{x\to 0+}f(-x+1)$의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\lim_{x\to 1+}f(x)=1$
2. $t=-x+1$이라 하면 $x\to 0+$일 때 $t\to 1-$
3. $\lim_{t\to 1-}f(t)=3$
4. $1+3=4$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 x→-∞일 때 무리식의 극한 · $x<0$이면 $\sqrt{x^2}=-x$ · 2.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-2}+3x}{x+5}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=-t$로 놓으면 $t\to\infty$
2. $\dfrac{\sqrt{t^2-2}-3t}{-t+5}$, 분자·분모를 t로 나누면
3. $\dfrac{\sqrt{1-2/t^2}-3}{-1+5/t}\to\dfrac{1-3}{-1}=2\Rightarrow$ ②

답 ②

4 미분계수의 정의 변형 · $f(1)$을 빼고 더해 두 극한으로 분리 · 2.70점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=x^3+x+5$일 때, $\lim_{h\to0}\dfrac{f(1+2h)-f(1-h)}{h}$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 12

1. $\dfrac{f(1+2h)-f(1)}{h}-\dfrac{f(1-h)-f(1)}{h}\to2f'(1)+f'(1)=3f'(1)$
2. $f'(x)=3x^2+1$이므로 $f'(1)=4$
3. $3\times4=12\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 극한 조건과 곱의 미분법 · 분모 → 0이면 분자 → 0, 극한값 = 미분계수 · 2.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $\lim_{x\to2}\dfrac{f(x)+1}{x-2}=7$, $\lim_{x\to2}\dfrac{g(x)-5}{x-2}=3$을 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값은?

① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

1. $f(2)=-1,\ f'(2)=7$
2. $g(2)=5,\ g'(2)=3$
3. $h'(2)=f'(2)g(2)+f(2)g'(2)=35-3=32\Rightarrow$ ④

답 ④

6 구간별 함수의 미분가능성 · 연속 + 좌우 미분계수 일치 · 2.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=\begin{cases} ax^2+bx & (x<1) \\ 2x^3+3 & (x\geq 1) \end{cases}$가 $x=1$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 연속: $a+b=2+3=5$
2. 미분계수: $2a+b=6\cdot 1^2=6$
3. $a=1,\ b=4 \Longrightarrow a+b=5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 함수의 극한의 성질 (참·거짓) · 반례 찾기 · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

ㄱ. $\lim_{x\to a}\{f(x)\}^2$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값도 존재한다.
ㄴ. $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값도 존재한다.
ㄷ. $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 존재하면 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to a} f(g(x))$의 값도 존재한다.
ㄹ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이고, $\lim_{x\to\infty} g(x)$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to\infty} f(x)$의 값도 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $f(x)=\begin{cases} 1 & (x\geq a) \\ -1 & (x<a) \end{cases}$이면 $f^2=1$이지만 $\lim f$ 없음 $\longrightarrow$ 거짓
2. ㄴ. $f(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}\cdot g(x)$이므로 극한의 곱 $\longrightarrow$ 참
3. ㄷ. $g(x)=x$이고 $f(x)$가 $x=a$에서 좌극한과 우극한이 다르면 $\lim f(g(x))=\lim f(x)$가 존재하지 않음 $\longrightarrow$ 거짓
4. ㄹ. $f(x)=-x$, $g(x)=0$이면 $f<g$이지만 $\lim f=-\infty$ $\longrightarrow$ 거짓
5. 옳은 것은 ㄴ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 ∞/∞ 꼴 - 관계식 대입 · $h(x)=2f(x)-g(x)$로 놓고 $g=2f-h$ 대입 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{2f(x)-g(x)\}=3$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-2g(x)}{f(x)+g(x)}$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 1 ③ $\frac{2}{3}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{3}{2}$

1. $g(x)=2f(x)-h(x)$, $h(x)\to 3$
2. 분자 $f-2g=-3f+2h$, 분모 $f+g=3f-h$
3. $f(x)$로 나누면 $\dfrac{-3+2h/f}{3-h/f}\to\dfrac{-3}{3}=-1\Longrightarrow$ ④

답 ④

9 극한 조건으로 다항함수 결정 · $\frac{1}{x}=t$로 치환해 최고차항 결정 · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ①**

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=3$, $\lim_{x\to -3}\dfrac{f(x)}{x^2+x-6}=-1$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① -12 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 12

1. $t=\dfrac{1}{x}\to\infty$: $\dfrac{f(t)/t^3-1}{1/t^3+1/t}=\dfrac{f(t)-t^3}{1+t^2}\to 3$
2. $f(x)=x^3+3x^2+ax+b$
3. $x\to -3$에서 분모 $\to 0$이므로 $f(-3)=0\Longrightarrow b=3a$
4. $f(x)=(x+3)(x^2+a)$, $\dfrac{f(x)}{(x+3)(x-2)}\to\dfrac{9+a}{-5}=-1\Longrightarrow a=-4$
5. $f(1)=4\times(1-4)=-12\Longrightarrow$ ①

답 ①

10 두 함수의 곱의 연속 · $x=a$에서 좌극한·우극한·함숫값이 같아야 함 · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le a) \\ x^2-1 & (x>a) \end{cases}$, $g(x)=x-(2a+6)$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $f(x)g(x)$는 $x\neq a$에서 연속
2. $x=a$: $(a+1)g(a)=(a^2-1)g(a)$, $g(a)=-a-6$
3. $(a+6)\{(a^2-1)-(a+1)\}=0 \Rightarrow (a+6)(a+1)(a-2)=0$
4. $a=-6,-1,2 \Rightarrow$ 합 $-5 \Rightarrow$ ①

답 ①

11 극한 조건과 미분계수 (곱의 미분) · 분모 $\to 0 \Rightarrow f(3)=g(3)$, 극한값 $=f'(3)-g'(3)$ · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ③**

실수 전체에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 두 〈조건〉을 모두 만족시킬 때, $g'(3)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $g(x)=x^2f(x)-16$
(나) $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)-g(x)}{x-3}=-4$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(3)=g(3)=9f(3)-16 \Rightarrow f(3)=2$
2. $f'(3)-g'(3)=-4$
3. $g'(x)=2xf(x)+x^2f'(x) \Rightarrow g'(3)=12+9f'(3)$
4. $f'(3)-12-9f'(3)=-4 \Rightarrow f'(3)=-1$
5. $g'(3)=12-9=3 \Rightarrow$ ③

답 ③

12 연속 조건과 극한으로 다항함수 결정 · $f(a)=0$이므로 $\frac{f(x)}{x-a}$는 다항식, 그 다항식 $=2x+4$ · 3.90점 · 난이도 상

정답 ⑤

다항함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x-a} & (x\neq a)\\ a+1 & (x=a)\end{cases}$이라 하자. 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이고 $\lim_{x\to\infty}\{g(x)-2x\}=4$일 때, $f(2a)$의 값은?

① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

1. g가 $x=a$에서 연속 $\Longrightarrow f(a)=0,\ f(x)=(x-a)q(x)$
2. $x\neq a$에서 $g(x)=q(x),\ \lim\{q(x)-2x\}=4 \Longrightarrow q(x)=2x+4$
3. 연속: $q(a)=2a+4=a+1 \Longrightarrow a=-3$
4. $f(x)=(x+3)(2x+4),\ f(-6)=(-3)(-8)=24 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 사잇값 정리 - 실근의 존재 · 모든 f에 대해 보장 $\Leftrightarrow h(1)h(2)<0$ · 3.90점 · 난이도 상

정답 ④

다음 〈조건〉을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=kx$가 열린구간 $(1,2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k의 개수는?

(가) 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(1)=7,\ f(2)=4$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $h(x)=f(x)-kx$는 연속, $h(1)=7-k,\ h(2)=4-2k$
2. 모든 f에 대해 $(1,2)$에서 근이 보장되려면 $h(1)h(2)<0$
3. $(7-k)(4-2k)<0 \Longrightarrow 2<k<7$
4. $k=3,4,5,6 \longrightarrow$ 4개 $\Longrightarrow$ ④
5. ($k=2,7$이면 근이 끝점에 있을 수 있어 열린구간 안 근이 보장되지 않음)

답 ④

14 접하도록 이어 붙이기 (미분가능성 활용) · $x=5$에서 함숫값·미분계수 일치 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ①**

동계 올림픽 스키점프 경기장의 코스를 설계하고자 한다. 스키점프 경기장에서 곡선 슬로프와 직선 도약대가 만나는 지점의 경사가 급격히 바뀌면 선수에게 위험하다. 이를 방지하기 위해 두 구간이 만나는 지점에서 두 그래프는 서로 접해야 한다.

점프대의 곡선 구간과 직선 구간이 함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2+4 & (0\le x\le 5)\\ mx+n & (5\le x\le 6)\end{cases}$의 그래프와 같을 때, 조건을 만족하는 상수 m, n에 대하여 $4m+n$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $f(5)=\frac{1}{4}\cdot 7\cdot 1+4=\frac{23}{4}$
2. $f'(x)=\frac{1}{4}\{(x-4)^2+2(x+2)(x-4)\} \Rightarrow f'(5)=\frac{1}{4}(1+14)=\frac{15}{4}=m$
3. $5m+n=\frac{23}{4} \Rightarrow n=\frac{23-75}{4}=-13$
4. $4m+n=15-13=2 \Rightarrow$ ①

답 ①

15 극한의 존재 조건으로 삼차함수의 근 결정 · $f(\alpha)=0$이면 $f(2\alpha+1)=0$ → 실근은 -1뿐 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ③**

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+4$가 다음 〈조건〉을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b에 대하여 $f(1)$의 최솟값은?

> (가) $f(x)=0$은 적어도 하나의 실근을 가진다.
> (나) 모든 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(2x+1)}{f(x)}$의 값이 존재한다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $f(\alpha)=0$인 실수 α에서 극한이 존재하려면 $f(2\alpha+1)=0$
2. 실근 r이면 $2r+1, 4r+3, \ldots$도 실근 ⟶ 유한하므로 $r=-1$ $(2r+1=r)$
3. $f(-1)=0 \Rightarrow b=a+3,\ f(x)=(x+1)\{x^2+(a-1)x+4\}$
4. 이차식이 -1 이외의 실근을 갖지 않아야 함
5. 판별식 $(a-1)^2-16<0 \Rightarrow -3<a<5$ (이차식이 -1을 근으로 가지면 $a=6$, 다른 근 -4 ⟶ 불가)
6. $f(1)=2(a+4)$, 최솟값은 $a=-2$일 때 $4 \Rightarrow$ ③

답 ③

16 절댓값 포함 구간별 함수의 미분가능성 · 꺾인 점 $2a-1$이 $x<a$ 범위 밖 $\Rightarrow a\geq 1$, 왼쪽 기울기 -1 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ②**

함수 $f(x)=\begin{cases}|x-(2a-1)| & (x<a)\\ -x^2+bx+b-2 & (x\geq a)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 두 상수 a,b에 대하여 $a+b=p+q\sqrt{2}$이다. $p+q$의 값은? (단, p,q는 정수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x<a$에서 꺾인 점이 없어야 하므로 $2a-1\geq a \Rightarrow a\geq 1$
2. 이때 $x<a$에서 $f(x)=-x+2a-1$ (기울기 -1)
3. 미분계수: $-2a+b=-1 \Rightarrow b=2a-1$
4. 연속: $a-1=-a^2+ab+b-2=a^2+a-3 \Rightarrow a^2=2,\ a=\sqrt{2}$
5. $b=2\sqrt{2}-1,\ a+b=-1+3\sqrt{2} \Rightarrow p+q=-1+3=2 \Rightarrow$ ②

답 ②

17 접선의 방정식 (접점·기울기·곡선 밖의 점) · $f'(x)=3x^2-6$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 (1) $y=6x-15$ (2) $y=-6x+1$ (3) $y=-3x+3$**

[서술형 1] (단답형) 곡선 $f(x)=x^3-6x+1$에 대하여 다음을 구하시오. (1) 곡선 위의 점 $(2,-3)$에서의 접선의 방정식 [2점] (2) 기울기가 -6인 접선의 방정식 [2점] (3) 점 $(1,0)$에서 곡선에 그은 접선의 방정식 [2점]

1. (1) $f'(2)=6 \Rightarrow y=6(x-2)-3=6x-15$
2. (2) $3x^2-6=-6 \Rightarrow x=0$, 접점 $(0,1) \Rightarrow y=-6x+1$
3. (3) 접점 (t,t^3-6t+1): $y=(3t^2-6)(x-t)+t^3-6t+1$
4. $(1,0)$ 대입: $2t^3-3t^2+5=0 \Rightarrow (t+1)(2t^2-5t+5)=0 \Rightarrow t=-1$
5. 기울기 $-3 \Rightarrow y=-3x+3$

답 (1) $y=6x-15$ (2) $y=-6x+1$ (3) $y=-3x+3$

18 연속 조건으로 미정계수 결정 · 분모 $\to 0 \Rightarrow$ 분자 $\to 0$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 $a=-6, b=5$**

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+x+a}{x-2} & (x\neq 2)\\ b & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속일 때, 상수 a와 b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 고등학교 미적분 I 교육과정 내의 개념만을 사용하여 풀이할 것.)

1. $x=2$에서 연속이려면 $\lim_{x\to 2} f(x)=b$ (유한)
2. 분모 $\to 0$이므로 $4+2+a=0 \Longrightarrow a=-6$
3. $\dfrac{x^2+x-6}{x-2}=\dfrac{(x+3)(x-2)}{x-2}=x+3\to 5$
4. $b=5$

답 $a=-6,\ b=5$

19 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치) · x 대신 $2x$를 넣고 x^2으로 나눈다 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 4**

[서술형 3] 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $x^2-x<f(x)<x^2+2x$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(2x)}{x^2}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x>0$이면 $2x>0$: $4x^2-2x<f(2x)<4x^2+4x$
2. x^2으로 나누면 $4-\dfrac{2}{x}<\dfrac{f(2x)}{x^2}<4+\dfrac{4}{x}$
3. 양 끝이 모두 4로 수렴하므로 극한값은 4

답 4

20 연속성과 미분가능성 조사 · 좌·우 미분계수 비교 · 7.00점 · 난이도 중 **정답 (1) 연속 (2) 미분가능하지 않다**

[서술형 4] 함수 $f(x)=x|x-2|$에 대하여 다음 물음에 답하시오. (1) 함수 $f(x)$의 $x=2$에서의 연속성을 조사하시오. [3점] (2) 미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x)$의 $x=2$에서의 미분가능성을 조사하시오. [4점]

1. (1) $\lim_{x\to 2} x|x-2|=0=f(2) \Longrightarrow x=2$에서 연속
2. (2) $\lim_{h\to 0+}\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim\dfrac{(2+h)h}{h}=2$
3. $\lim_{h\to 0-}\dfrac{(2+h)(-h)}{h}=-2$
4. 좌·우 미분계수가 다르므로 $x=2$에서 미분가능하지 않다

답 (1) 연속 (2) 미분가능하지 않다

21 0/0 꼴 극한으로 미정계수 결정 · 분자 $\to 0 \Rightarrow 2^n = 128$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 $n = 7,\ \alpha = 52$

[서술형 5] 자연수 n과 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^n - 3x^5 - 32}{x^2 - 4} = \alpha$일 때, n과 α의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 고등학교 미적분 I 교육과정 내의 개념만을 사용하여 풀이할 것.)

1. 분모 $\to 0$이므로 분자 $\to 0$: $2^n - 96 - 32 = 0 \Longrightarrow 2^n = 128,\ n = 7$
2. $p(x) = x^7 - 3x^5 - 32$이면 $p(2) = 0$
3. $\alpha = \lim_{x\to 2} \dfrac{p(x) - p(2)}{x - 2} \cdot \dfrac{1}{x + 2} = \dfrac{p'(2)}{4}$
4. $p'(2) = 7 \cdot 64 - 15 \cdot 16 = 448 - 240 = 208 \Longrightarrow \alpha = 52$

답 $n = 7,\ \alpha = 52$

22 교점의 좌표로 정의된 함수의 극한 · $x^2 = (t+2)(t-1)$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 (1) $f(t) = \sqrt{(t+2)(t-1)},\ g(t) = \sqrt{\dfrac{t+2}{t-1}}$ (2) 3

[서술형 6] $t > 1$인 실수 t에 대하여 곡선 $y = \dfrac{t+2}{x}$ $(x > 0)$과 직선 $y = \dfrac{x}{t-1}$가 만나는 점의 x좌표를 $f(t)$, y좌표를 $g(t)$라고 할 때, $\lim_{t\to 1+} (t-1)\{f(t) + g(t)\}^2$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (1) 함수 $f(t)$, $g(t)$를 구하시오. (단, 풀이 과정은 생략하고 결과만 작성할 것.) [각 2점] (2) (1)의 결과를 사용하여 $\lim_{t\to 1+} (t-1)\{f(t) + g(t)\}^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

1. (1) $\dfrac{t+2}{x} = \dfrac{x}{t-1} \Longrightarrow x^2 = (t+2)(t-1),\ f(t) = \sqrt{(t+2)(t-1)}$
2. $g(t) = \dfrac{f(t)}{t-1} = \sqrt{\dfrac{t+2}{t-1}}$
3. (2) $\{f+g\}^2 = (t+2)(t-1) + 2(t+2) + \dfrac{t+2}{t-1}$
4. $(t-1)\{f+g\}^2 = (t+2)(t-1)^2 + 2(t+2)(t-1) + (t+2)$
5. $t \to 1+ \Longrightarrow 0 + 0 + 3 = 3$

답 (1) $f(t) = \sqrt{(t+2)(t-1)},\ g(t) = \sqrt{\dfrac{t+2}{t-1}}$ (2) 3

23 사잇값 정리·평균값 정리의 활용 · $h(t)=f(t)-g(t)$의 부호 변화, 평균 속력 $=\dfrac{400}{2.5}=160$ · 8.00점 · 난이도 중

정답 (1) $f(0)=0,\ f(2.5)=400,\ g(0)=400,\ g(2.5)=0$ (2), (3) 풀이 참고

[서술형 7] 학남이가 기차를 타고 오후 7시에 서울역에서 400km 떨어진 부산역에 오후 9시 30분에 도착했고, 이튿날 같은 노선으로 오후 7시에 부산역을 출발하여 오후 9시 30분에 서울역에 도착했다고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 기차의 위치 함수는 연속이고 미분가능하다.) (1) 출발 후 경과 시간을 t $(0\le t\le 2.5)$라 할 때, 전날 서울역을 출발하여 부산역으로 가는 기차의 위치를 $f(t)$, 이튿날 부산역을 출발하여 서울역으로 오는 기차의 위치를 $g(t)$라 하자. 서울역을 원점(O)이라 할 때, 네 값 $f(0)$, $f(2.5)$, $g(0)$, $g(2.5)$를 각각 구하시오. [1점] (2) 학남이가 부산역을 출발하여 서울역으로 돌아오는 도중에, 전날과 같은 시각에 같은 곳을 지나는 순간이 반드시 있었음을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오. [4점] (3) 서울역을 출발해 부산역까지 총 400km의 거리를 운행하는 동안, 출발 시각부터 도착 시각까지의 이동 거리의 순간변화율이 정확히 시속 160km가 되는 순간이 운행 중 적어도 한 번은 존재함을 평균값 정리를 이용하여 설명하시오. [3점]

1. (1) $f(0)=0,\ f(2.5)=400,\ g(0)=400,\ g(2.5)=0$
2. (2) $h(t)=f(t)-g(t)$는 $[0,2.5]$에서 연속
3. $h(0)=-400<0,\ h(2.5)=400>0 \Longrightarrow$ 사잇값 정리로 $h(c)=0$인 $c\in(0,2.5)$ 존재
4. 즉 $f(c)=g(c)$: 같은 시각에 같은 곳을 지난다
5. (3) f는 $[0,2.5]$에서 연속, $(0,2.5)$에서 미분가능
6. 평균값 정리: $f'(c)=\dfrac{f(2.5)-f(0)}{2.5-0}=160$인 c가 존재

답 (1) $f(0)=0,\ f(2.5)=400,\ g(0)=400,\ g(2.5)=0$ (2), (3) 풀이 참고